

מבחן לדוגמה 2

24 שאלות

שאלה 1

פרק א' - ידע מתמטי היחס בין מספר הבנות לבנים בכיתה של אלון הוא 3:2 (על כל 3 בנות יש 2 בנים). אם בכיתה של אלון יש בסך הכל 30 תלמידים (בנים ובנות), כמה מהם בנים?

- א 8
- ב 17
- ג 12
- ד 20

שאלה 2

במפעל מייצרים 216 מכונות בכל יום. רבע מהמכונות נמכרות באירופה, שישית מהמכונות נמכרות בארצות הברית, שלוש שמיניות מהמכונות נמכרות בסין והשאר נמכרות בארץ. כמה מכונות לא נמכרות בארץ?

- א 160
- ב 171
- ג 211
- ד 185

שאלה 3

לטלי היו 180 קלפים, אחרי שנתנה שתי חמישיות מהם לאורית היו לה ולאורית מספר שווה של קלפים. כמה קלפים היו לאורית לפני שטלי נתנה לה את הקלפים?

- א 36
- ב 54
- ג 72
- ד 90

שאלה 4

שתי השאלות הבאות מתייחסות לנתונים הבאים: משכורתו של אברהם 5,000 שקלים בחודש, משכורתו של יצחק 4,500 שקלים בחודש, משכורתו של יעקב 10,000 שקלים בחודש. מה המשכורת הממוצעת שלהם?

א 5000 שקלים

ב 5500 שקלים

ג 6500 שקלים

ד 7000 שקלים

שאלה 5

שאלת המשך-----אם המשכורת של יעקב תפחת ב-10 אחוזים, בכמה אחוזים צריכה משכורתו של אברהם לעלות כדי שהממוצע לא ישתנה?

א 10%

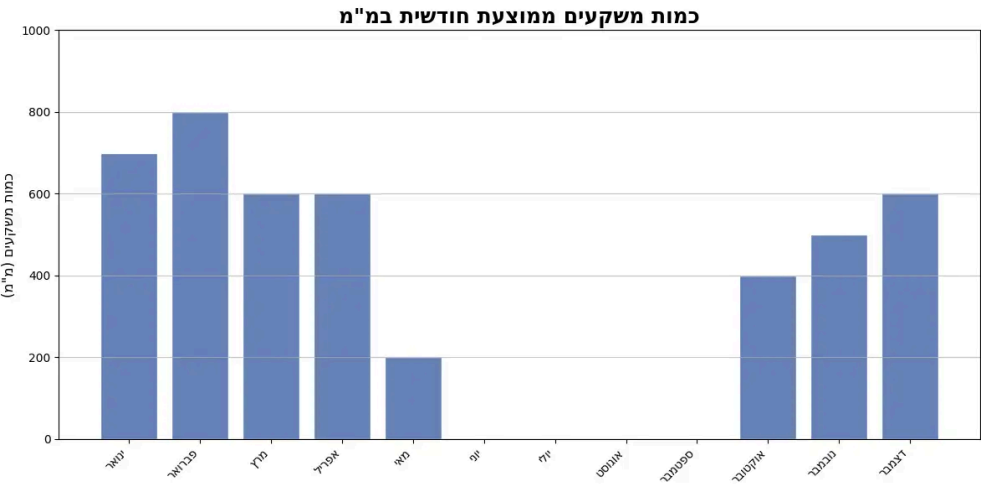
ב 15%

ג 20%

ד 25%

שאלה 6

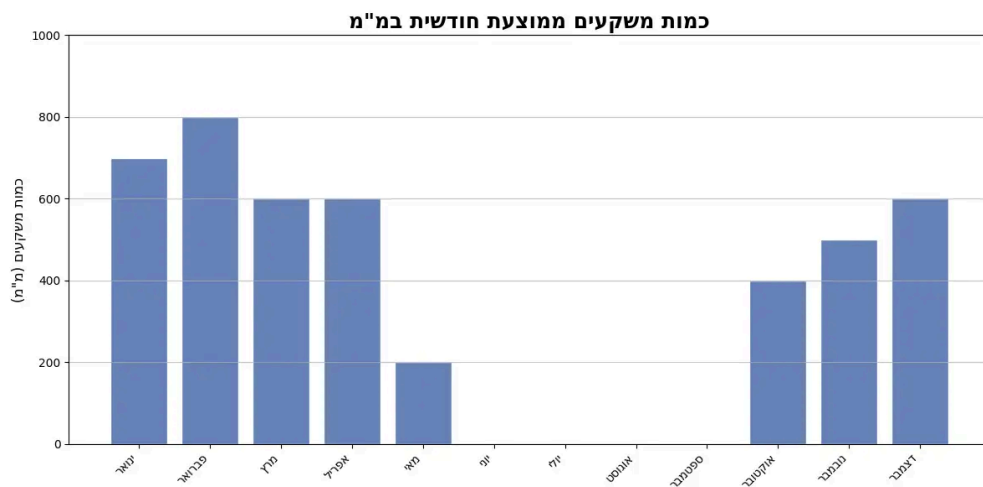
השאלות הבאות מתייחסות לנתונים בגרף בגרף שלפניכם מוצגת כמות המשקעים הממוצעת בישראל לפי חודשים (כלומר כמה גשם ירד בכל חודש בממוצע). באיזה חודש מהחודשים הבאים כמות המשקעים השתנתה ביחס לחודש שלפניו?



- אפריל
- יולי
- ספטמבר
- דצמבר

שאלה 7

שאלת המשך דנה חישבה את ממוצע המשקעים מחודש ינואר עד חודש מרץ (כולל) ואילו יעל חישבה את ממוצע המשקעים מחודש אוקטובר עד חודש דצמבר (כולל). מה ההפרש בין הממוצע של דנה לממוצע של יעל?



240 מ"מ

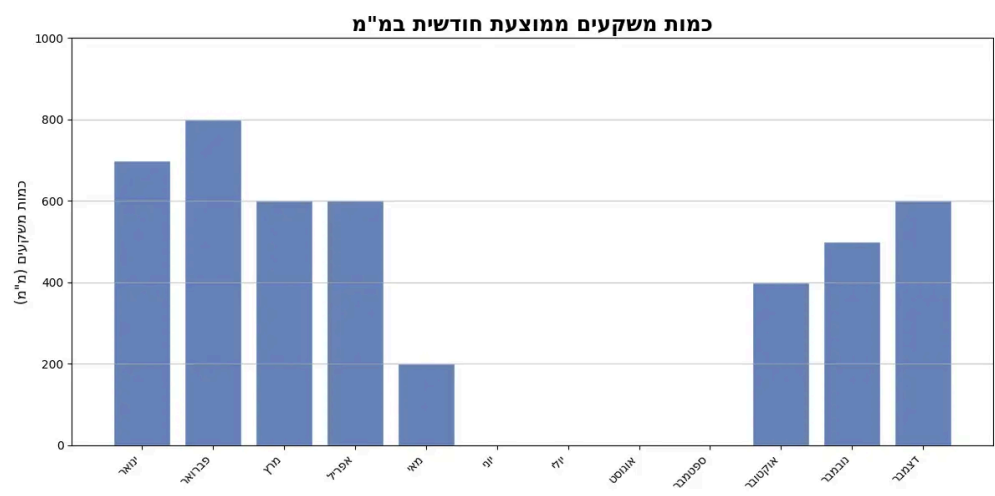
200 מ"מ

320 מ"מ

100 מ"מ

שאלה 8

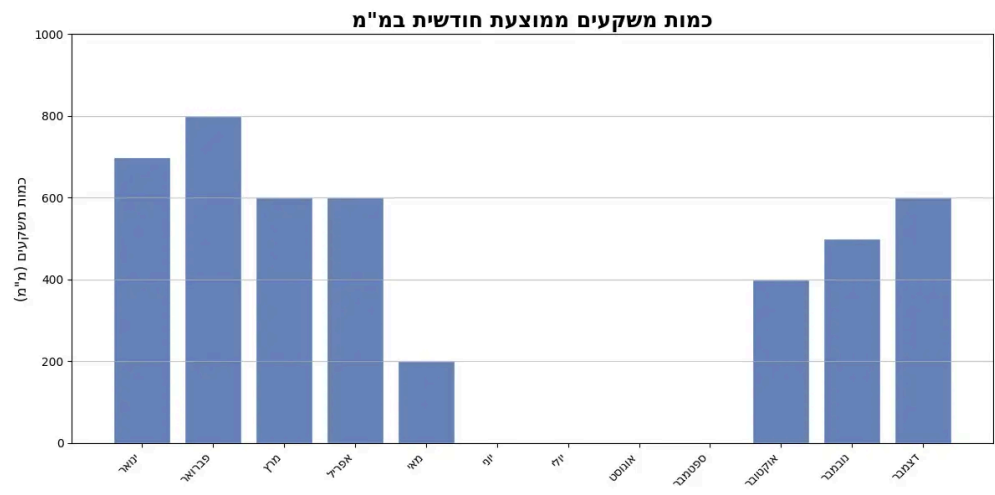
שאלת המשך נפלה טעות בגרף והתברר שכמות המשקעים בחודש מאי הייתה צריכה להיות כמו כמות המשקעים שמופיעה כעת בחודש יוני (לא נפלה טעות בכמות המשקעים בחודש יוני). כיצד הדבר ישפיע על כמות המשקעים החודשית הממוצעת? (כלומר על הממוצע של כל החודשים בשנה)



- א הממוצע יגדל
- ב הממוצע יקטן
- ג הממוצע לא ישתנה
- ד לא ניתן לדעת

שאלה 9

שאלת המשך באיזה חודש כמות המשקעים היתה גבוהה ב-25% בהשוואה לחודש שלפניו?



- א ינואר
- ב אוקטובר
- ג נובמבר
- ד דצמבר

שאלה 10

אבא חילק סכום כסף בין ארבעת ילדיו. ראובן קיבל 40% מהסכום, שמעון קיבל 30% מהסכום, יהודה קיבל 15% מהסכום ובנימין קיבל את השאר. אם בנימין קיבל 36 שקלים ו-60 אגורות, מה היה סכום הכסף שחולק?

- א 240
- ב 244
- ג 250
- ד 252

שאלה 11

בקבוצת כדורסל חמישה שחקנים, ממוצע הגבהים שלהם הוא 174 ס"מ. אם מייקל שגובהו 182 ס"מ יפרוש ובמקומו יצטרף לברון שגובהו 207 ס"מ. מה יהיה ממוצע הגבהים החדש?

- א 199 ס"מ
- ב 179 ס"מ
- ג 189 ס"מ
- ד לא ניתן לדעת

שאלה 12

מה המספר הגדול ביותר שבו מתחלקים ללא שארית המספרים 72 ו-120?

- א 12
- ב 36
- ג 48
- ד 24

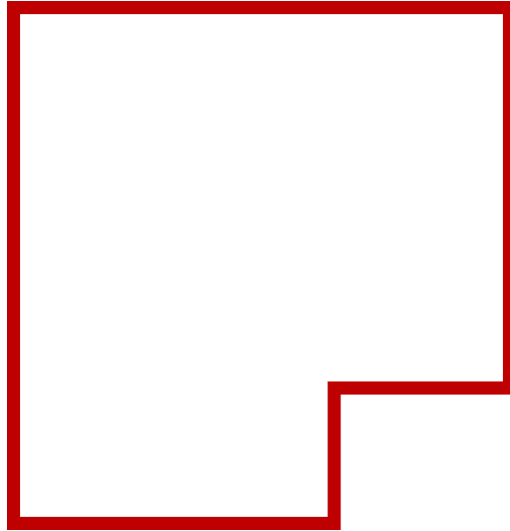
שאלה 13

אבי בנה את צלעותיו של מלבן מ-24 עפרונות. מספר העפרונות מהם מורכב אורך המלבן גדול פי 3 ממספר העפרונות מהם מורכב רוחב המלבן. שלי אמרה לאבי שאם יעביר מספר עפרונות מאורך המלבן לרוחבו - שטח המלבן יגדל. האם שלי צודקת?

- א לא, השטח תמיד יקטן
- ב כן, השטח תמיד יגדל
- ג כן, בתנאי שיעביר פחות מ-6 עפרונות
- ד כן, בתנאי שיעביר בין 9 - 6 עפרונות

שאלה 14

בניה לקח ריבוע ששטחו 36 מ"ר וקיצר שתיים מצלעותיו כמתואר בשרטוט. כיצד ישתנה היקף הצורה החדשה ביחס להיקף הריבוע?



א יגדל

ב יקטן

ג לא ישתנה

ד לא ניתן לדעת

שאלה 15

פתרו את התרגיל הבא: $\left[1 + \frac{1}{2} : \frac{1}{3}\right] : \left[2 - \left(\frac{1}{2} \times \frac{1}{3}\right)\right] = ?$

א $\frac{15}{11}$

ב $\frac{11}{15}$

ג $\frac{5}{11}$

ד $\frac{11}{5}$

שאלה 16

לגדי מספר קלפים מסוים. מספר הקלפים של אלי גדול ברבע ממספר הקלפים של גדי. מספר הקלפים של דני גדול בחצי ממספר הקלפים של אלי. אם לדני 240 קלפים כמה קלפים יש לגדי?

90

א

100

ב

128

ג

144

ד

שאלה 17

פרק ב' - חשיבה והגיון בחודש נובמבר יש 30 ימים מתוכם 7 ימי גשם. בחודש פברואר יש 28 ימים מתוכם 7 ימי גשם. אביב אומר, שהסיכוי ליום גשם בנובמבר הוא הקטן ביותר. סתיו אומרת שהסיכוי ליום גשם בפברואר הוא הקטן ביותר ומטר אומר שהסיכויים שווים. מי מהם צודק?

אביב

א

סתיו

ב

מטר

ג

אי אפשר לדעת

ד

שאלה 18

ג'רי העכבר רואה את חברו טום החתול בקצה הרחוב, במרחק של 300 מטר. השניים רצים אחד לעבר השני. ג'רי רץ במהירות קבועה של 12 מטר לשנייה וטום רץ במהירות קבועה של 13 מטר לשנייה. תוך כמה שניות יפגשו החברים?

10

א

11

ב

12

ג

13

ד

שאלה 19

שלגיה הכינה עוגה והניחה אותה על השולחן להתקרר ויצאה מהמטבח. כשחזרה למטבח ראתה שמישהו אכל מהעוגה! במטבח היו ארבעת הגמדים: זלני, ישנוני, רגזני ודוק. זלני אמר: "לא אכלתי את העוגה". ישנוני אמר: "זלני אכל את העוגה". רגזני אמר: "זלני דובר אמת". דוק אמר: "ישנוני משקר". ידוע כי רק אחד מהם דובר אמת, מי אכל את העוגה?

- א זלני
- ב ישנוני
- ג רגזני
- ד דוק

שאלה 20

נתונה הסדרה הבאה: 2, 3, 4, 6, 8, 9, 16, 12, 32, ____

מה האיבר הבא בסדרה?

- א 64
- ב 18
- ג 24
- ד 15

שאלה 21

אבי ובני מסובבים פעמיים סביבון שעל פאותיו רשומות האותיות נ' ג' ה' פ'. אם אות כלשהי יוצאת פעמיים אבי מנצח. אם יוצאות שתי אותיות שונות בני מנצח. למי יש סיכויים גבוהים יותר לנצח?

- א אבי
- ב בני
- ג לשניהם סיכויים שווים
- ד אי אפשר לדעת

שאלה 22

עדי כתבה מספר תלת ספרתי, אי זוגי המתחלק גם ב-9 וגם ב-5. ידוע כי סכום ספרת העשרות והמאות קטן מספרת האחדות וכן כי ספרת העשרות גדולה מספרת המאות. מהי ספרת העשרות של המספר?

- א 3
- ב 4
- ג 5
- ד 6

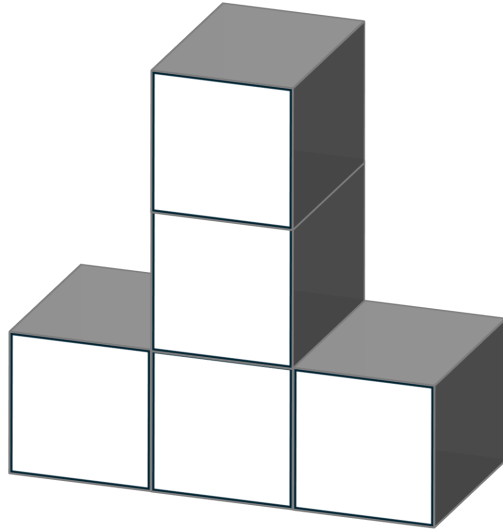
שאלה 23

במתמטיקה ניתן להמציא פעולות חדשות בין שני מספרים ולסמן אותן בסימונים שונים. הפעולה $\bowtie$ מוגדרת כך לכל a ו- b : $a \bowtie b = 3 \times (3 \times a - 2 \times b) - 15$. מה תהיה תוצאת הפעולה: $5 \bowtie \frac{1}{4} = ?$

- א 27
- ב $30\frac{1}{2}$
- ג $28\frac{1}{2}$
- ד 30

שאלה 24

רועי בנה מגדל מקוביות על הרצפה. הוא צבע את הפאות החיצוניות של המגדל (ללא הפאות שנוגעות ברצפה). (פאה = דופן של הקובייה). כמה פאות צבע רועי?



א 30

ב 11

ג 24

ד 19

מפתח תשובות

שאלה 1 · ג · 12

אם היחס הוא $2 : 3$, המשמעות היא שבכל קבוצה של 5 תלמידים ($3 + 2 = 5$) ישנם 2 בנים. אם נחלק את סך התלמידים (30) ב-5 נקבל שבכיתה יש 6 "קבוצות" תלמידים כאלו, הבנויות ביחס השווה הזה. מכיוון שלבנים יש 2 חלקים בכל קבוצה, סך כל הבנים הם: $6 \times 2 = 12$.

שאלה 2 · ב · 171

נחשב את כמות המכונות שנמכרו מחוץ לארץ: 1. אירופה: רבע מתוך 216 הוא $54 = 216 : 4$. 2. ארה"ב: שישית מתוך 216 היא $36 = 216 : 6$. 3. סין: שלוש שמיניות הם $81 = 27 \times 3 = 216 : 8 \times 3$. נחבר את כל המכונות שנמכרו מחוץ לארץ (אלו שלא נמכרו בארץ): $54 + 36 + 81 = 171$.

שאלה 3 · א · 36

1. נחשב כמה קלפים טלי נתנה: $\frac{2}{5}$ מתוך 180 הם $72 = 36 \times 2 = 180 : 5 \times 2$. נבדוק כמה קלפים נשארו מטלי: $108 = 180 - 72$. 3. לאחר העברת הקלפים לשתי הבנות יש מספר שווה, כלומר לאורית יש עכשיו 108 קלפים. 4. כדי למצוא כמה היו לה בהתחלה (לפני שקיבלה), נחסיר את מה שקיבלה מטלי: $108 - 72 = 36$.

שאלה 4 · ג · 6500 שקלים

כדי למצוא את הממוצע, עלינו לחבר את שלוש המשכורות ולחלק את התוצאה ב-3. נחשב את הסכום: $5,000 + 10,000 + 4,500 = 19,500$ שקלים. כעת נחלק ב-3 כדי למצוא ממוצע: $19,500 : 3 = 6,500$.

שאלה 5 · ג · 20%

כדי שהממוצע לא ישתנה, סכום המשכורות הכולל חייב להישאר זהה. נחשב בכמה יורדת משכורתו של יעקב: 10% מתוך 10,000 הם 1,000 שקלים. כדי לאזן זאת, משכורתו של אברהם חייבת לעלות בדיוק ב-1,000 שקלים. נבדוק איזה אחוז מהווה תוספת של 1,000 מהמשכורת המקורית של אברהם (5,000): $\frac{1,000}{5,000} = \frac{1}{5}$. השבר $\frac{1}{5}$ שווה ל-20%.

שאלה 6 · ד · דצמבר

נסתכל על גובה העמודות בגרף: בחודש מרץ ואפריל הגובה זהה (600), ביוני ויולי הגובה זהה (0), ובאוגוסט וספטמבר הגובה זהה (0). רק בדצמבר (600) הגובה שונה מהחודש שקדם לו, נובמבר (500). לכן, רק בדצמבר חל שינוי.

שאלה 7 · ב · 200 מ"מ

1. הממוצע של דנה: $700 = 2100 : 3 = 3 = (600 + 800 + 700)$. 2. הממוצע של יעל: $400 + 500 + 700 = 1600$. 3. ההפרש בין הממוצעים: $700 - 500 = 200$.

שאלה 8 · ב · הממוצע יקטן

כיום, כמות המשקעים במאי היא 200 וביוני היא 0. אם נשנה את מאי ל-0, סכום המשקעים הכולל של כל השנה יקטן (ב-200). כאשר מחלקים סכום קטן יותר באותו מספר חודשים (12), התוצאה (הממוצע) תהיה בהכרח קטנה יותר.

שאלה 9 · ג · נובמבר

נבדוק את העלייה מאוקטובר לנובמבר: באוקטובר ירדו 400 מ"מ ובנובמבר ירדו 500 מ"מ. העלייה היא של 100 מ"מ. נחשב איזה חלק זה מהחודש הקודם: $\frac{100}{400} = \frac{1}{4}$. השבר $\frac{1}{4}$ שווה ל-25%.

שאלה 10 · ב · 244

נחשב את חלקו של בנימין באחוזים: $15\% = 100\% - (40\% + 30\% + 15\%)$. נתון שבנימין קיבל 36.6 שקלים. אם 15% הם 36.6, אז 5% (שזה שליש) הם 12.2 שקלים. כדי להגיע ל-100% המלאים, נכפיל ב-20: $12.2 \times 20 = 244$

שאלה 11 · ב · 179 ס"מ

השינוי בגובה הכולל של הקבוצה נובע מכך שלברון (שמצטרף) גבוה ממייקל (שעוזב) ב-25 ס"מ ($207 - 182 = 25$). אם לאחר השינוי בשחקנים נרצה לחשב שוב את ממוצע הגבהים, נצטרך לחלק את תוספת הגובה הזו שווה בשווה בין 5 השחקנים כדי למצוא בכמה יגדל הממוצע: $5 : 25 = 5$. לכן, הממוצע החדש יגדל ב-5 ס"מ מהממוצע הקודם: $179 = 174 + 5$ ס"מ.

שאלה 12 · ד · 24

נחפש את המחלק המשותף הגדול ביותר. ניתן לבדוק את האפשרויות מהגדולה לקטנה (כדי לעצור במחלק הגדול ביותר): 48 לא מחלק את 72. 36 מחלק את 72 אך לא את 120. 24 מחלק את 72 פעמים ($24 \times 3 = 72$) ומחלק את 120 בדיוק 5 פעמים ($24 \times 5 = 120$). לכן 24 הוא המחלק הגדול ביותר (ונעצור פה את החיפוש כי התשובה הבאה קטנה יותר).

שאלה 13 · ג · כן, בתנאי שיעביר פחות מ-6 עפרונות

היקף המלבן הוא 24, לכן אורך + רוחב שווים ל-12. כיוון שהאורך פי 3 מהרוחב וסכומם 12, האפשרות היחידה היא שהרוחב הוא 3 והאורך 9 (השטח 27). ככל שמלבן קרוב יותר לריבוע, שטחו גדל. אם נעביר עפרונות עד שנגיע לריבוע של 6×6 (שטח 36), השטח יגדל. אם נעביר בדיוק 6 עפרונות, נחזור למלבן של 9×3 . לכן, כל עוד יעביר פחות מ-6 עפרונות, השטח יהיה גדול מ-27.

שאלה 14 · ג · לא ישתנה

שטח הריבוע הוא 36 מ"ר, לכן צלעו היא 6 מטרים (רבע מההיקף). כאשר אנו "חותכים" מלבן מפינה של צורה, קווי ההיקף החדשים שנוצרים פשוט מחליפים את הקווים המקוריים: הקו האופקי שנגזר פשוט "ירד" פנימה, והקו האנכי שנגזר פשוט "זז" שמאלה. אם נמדוד את אורך המסלול מסביב לצורה, נראה שסכום כל הצלעות נשאר בדיוק כפי שהיה בהיקף הריבוע המקורי. לכן, ההיקף לא ישתנה.

שאלה 15 · א · $\frac{15}{11}$

נפתור לפי סדר פעולות חשבון: 1. סוגריים שמאליים: $1.5 = \frac{1}{2} \times 3 = \frac{1}{2} : \frac{1}{3}$. נוסיף 1 ונקבל 2.5 (או $\frac{5}{2}$). 2. סוגריים ימניים: תחילה הכפל הפנימי $\frac{1}{6} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{2}$. כעת נחסיר: $\frac{11}{6} = \frac{1}{2} - \frac{1}{6}$. 3. חילוק סופי: $\frac{5}{2} : \frac{11}{6} = \frac{5}{2} \times \frac{6}{11} = \frac{5 \times 3}{11} = \frac{15}{11}$. לאחר צמצום ב-2 נקבל: $\frac{15}{11}$.

שאלה 16 · ג · 128

נחשב מהסוף להתחלה: 1. לדני יש 240 קלפים, שהם פי 1.5 ("גדול בחצי") ממספר הקלפים של אלי. לכן לאלי יש $160 = 240 : 1.5 = 480 : 3$ קלפים. 2. לאלי יש 160 קלפים, שזה "גדול ברבע" (פי 1.25 או $\frac{5}{4}$) מגדי. 3. כדי למצוא את גדי, נחלק את כמות הקלפים של אלי ב-1.25: $160 : 1.25 = 160 : \frac{5}{4} = 160 \times \frac{4}{5} = 32 \cdot 4 = 128$.

שאלה 17 · א · אביב

ההגדרה לסיכוי לגשם בכל חודש היא כמות הפעמים שהדבר קורה (יורד גשם) מתוך (=חלקי) כמות הימים שיש בחודש. כדי למצוא באיזה חודש יש סיכוי קטן יותר, נשווה בין השברים: בנובמבר הסיכוי הוא $\frac{7}{30}$ ובפברואר הסיכוי הוא $\frac{7}{28}$. בשני השברים המונה זהה (7), לכן השבר בעל המכנה הגדול יותר הוא הקטן יותר. מכיון ש-30 גדול מ-28, הסיכוי בנובמבר קטן יותר, ולכן אביב צודק.

שאלה 18 · ג · 12

מכיון שהם רצים אחד לקראת השני, הם "סוגרים" את המרחק ביניהם במהירות משותפת שהיא סכום המהירויות שלהם: $25 = 13 + 12$ מטרים בכל שנייה. כדי למצוא תוך כמה זמן יפגשו, נחלק את המרחק הכולל (300) במהירות המשותפת: $12 = 300 : 25$. הם יפגשו תוך 12 שניות.

שאלה 19 · א · זלני

נבדוק מי דובר אמת בכל מקרה: אם זלני אכל את העוגה, אז הוא משקר, ישנוני דובר אמת, רגזני משקר (כי זלני שיקר) ודוק משקר (כי ישנוני אמר אמת). במצב זה יש בדיוק דובר אמת אחד (ישנוני), וזה מתאים לנתון. בכל תרחיש אחר נקבל יותר מדובר אמת אחד (למשל אם דוק אכל, גם זלני וגם רגזני דוברי אמת). לכן, זלני הוא זה שאכל את העוגה.

שאלה 20 · ד · 15

הסדרה מורכבת משתי סדרות שונות המשולבות זו בזו. האיברים במקומות האי-זוגיים (2, 4, 8, 16, 32) הם סדרה שבה כל מספר מוכפל ב-2. האיברים במקומות הזוגיים (3, 6, 9, 12) הם סדרה שבה מוסיפים 3 בכל פעם. האיבר החסר נמצא במקום העשירי (מקום זוגי), ולכן הוא ממשיך את הסדרה השנייה: $15 = 12 + 3$.

שאלה 21 · ב · בני

אפשר להסתכל על המשחק הזה כאילו לכל אחד מהילדים לא אכפת מה האות הראשונה שיוצאת, אכפת להם רק מה האות השניה שיוצאת (אבי רוצה שתצא אותה אות ובני רוצה שתצא אות שונה). כשאבי זורק בפעם השניה יש רק אות אחת מתוך ארבע שיכולה לגרום לו לנצח, האות שיצאה בפעם הראשונה. לעומת זאת כשבני זורק, יש שלוש אותיות שיגרמו לו לנצח, כל אחת מהאותיות שאינן האות שיצאה לו בהתחלה, מכאן שהסיכויים שלו גדולים בהרבה (3 מתוך 4 לעומת 1 מתוך 4).

שאלה 22 · א · 3

ספרת האחדות של מספר שמתחלק ב-5 היא 0 או 5. אם המספר גם אי-זוגי אז ספרת האחדות שלו חייבת להיות 5. כדי שהמספר יתחלק ב-9 סכום הספרות שלו צריך להתחלק ב-9. אם רשום שסכום ספרות העשרות והמאות קטן מ-5, אז חייב שספרת העשרות + ספרת המאות = 4. נתון שספרת העשרות גדולה מספרת המאות, אז אם סכומן 4, חייב שספרת העשרות 3 (וספרת המאות 1).

שאלה 23 · ג · $(\frac{1}{2} \setminus 28)$

נציב את המספרים בתוך הגדרת הפעולה, כאשר $a = 5$ ו- $b = \frac{1}{4}$: $2.3 \times 5 - 2 \times \frac{1}{4}$. נחסר: $14.5 = 0.5 - 15$. 3. נמשיך לפי הסדר: $15 - 3 \times 14.5 = 42$, נכפיל: $3 \times 14 = 42$ ו- $1.5 = 3 \times 0.5$, לכן $43.5 = 1.5 + 42$. 5. נחסר: $43.5 - 15 = 28.5$.

נספור בזהירות את הפאות החשופות של כל קובייה: 1. קובייה תחתונה שמאלית: 4 פאות (קדימה, אחורה, שמאל, למעלה). 2. קובייה תחתונה ימנית: 4 פאות (קדימה, אחורה, ימין, למעלה). 3. קובייה תחתונה מרכזית: 2 פאות (קדימה, אחורה). 4. קובייה אמצעית (במרכז המגדל): 4 פאות (קדימה, אחורה, ימין, שמאל). 5. קובייה עליונה: 5 פאות (כולן חוץ מהתחתונה: קדימה, אחורה, ימין, שמאל, למעלה). נחבר הכל: $4 + 4 + 2 + 4 + 5 = 19$.